

Российский университет дружбы народов
Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ №1

Тема: «Неравновесная агрегация, фракталы»

Этап 4: Коллективное обсуждение результатов проекта. Самооценка деятельности

Выполнили:

Студентки группы НКНбд-01-23

Чувакина М. В.

Федорова А. И.

Москва, 2026 г.

Содержание

1 Введение	3
2 Сводка результатов по всем этапам проекта	3
3 Коллективное обсуждение результатов	4
4 Самооценка деятельности участников	5
5 Выводы	6
Список литературы	7

1. Введение

Настоящий отчёт завершает работу над проектом «Неравновесная агрегация, фракталы» и посвящён коллективному осмыслению полученных результатов, а также индивидуальной самооценке вклада каждого участника в общий итог. Проект выполнялся в три основных этапа: теоретическое исследование модели, программная реализация алгоритма DLA и его верификация через расчёт фрактальной размерности.

Ключевой задачей заключительного этапа является не только подведение технических итогов, но и рефлексия над процессом командной работы: распределением ролей, качеством взаимодействия и достигнутым уровнем компетенций.

2. Сводка результатов по всем этапам проекта

На протяжении трёх этапов работа велась последовательно и логически связно.

Этап 1 — Теоретическое описание модели

На первом этапе была заложена теоретическая база проекта. Были изучены концепция неравновесной агрегации, история модели DLA (Witten & Sander, 1981), математический аппарат фрактального анализа — размерность Хаусдорфа-Безиковича и радиус гирации. Сформулированы алгоритмические требования: правила прилипания, граничные условия (Birth circle и Kill circle), оптимизация через радиусы R_{start} и R_{kill} . Определена целевая платформа реализации — язык Julia с пакетами DrWatson.jl и Plots.jl.

Этап 2 — Лабораторная работа: реализация и наблюдение

На втором этапе был реализован алгоритм DLA и проведено моделирование роста кластера. В ходе симуляции наблюдалось характерное формирование разветвлённых структур с выраженными дендритными ветвями. Визуальные результаты, представленные на рисунке 4.1 отчёта второго этапа, демонстрируют классическую морфологию DLA-кластера. Были изучены свойства самоподобия и дробной размерности на практике.

Этап 3 — Программный комплекс и верификация

Третий этап стал наиболее технически насыщенным. На языке Python с использованием NumPy и Numba была разработана модульная архитектура из четырёх компонентов: GridManager, PhysicsEngine, Visualizer и MathAnalyzer. Для кластера из $N = 20\,000$ частиц методом Box-counting была рассчитана фрактальная размерность $D \approx 1.71$, что совпадает с теоретически предсказанным значением. Применение техники динамических границ позволило сократить вычислительное время с нескольких часов до нескольких минут.

3. Коллективное обсуждение результатов

3.1. Что получилось особенно хорошо

В ходе обсуждения участницы проекта выделили следующие наиболее успешные аспекты работы:

- Верификация модели. Полученное значение фрактальной размерности $D \approx 1.71$ точно воспроизводит теоретический результат, что свидетельствует о корректности как алгоритма, так и его реализации.
- Оптимизация производительности. Введение радиусов $R_{\text{start}} = R_{\text{max}} + 2$ и $R_{\text{kill}} = R_{\text{max}} \cdot 2$ кардинально сократило время расчёта, что открыло возможность работы с крупными кластерами ($N = 20\,000$).
- Модульность архитектуры. Разделение кода на четыре независимых компонента обеспечило удобство тестирования и расширяемость системы.
- Последовательность этапов. Каждый следующий этап органично опирался на предыдущий: теория — реализация — анализ.

3.2. Что вызвало затруднения

- Начальный этап программирования на Julia потребовал дополнительного времени на освоение специфики языка, в итоге реализация была перенесена на Python.
- Метод Box-counting чувствителен к выбору диапазона масштабов; потребовалась дополнительная настройка параметров для получения стабильного результата.
- Визуализация крупных кластеров создавала нагрузку на память, что пришлось учитывать отдельно в компоненте Visualizer.

3.3. Что можно улучшить в будущем

- Расширить анализ: рассчитать фрактальную размерность несколькими методами (Box-counting, корреляционная функция, радиус гирации) и сравнить их точность.
- Реализовать трёхмерную версию модели DLA и исследовать, как меняется размерность при переходе из 2D в 3D.
- Добавить параметры прилипания (sticking probability < 1) для исследования перехода между режимами роста.
- Провести статистику по ансамблю кластеров (не менее 10–20 независимых реализаций) для оценки дисперсии D .

4. Самооценка деятельности участников

Ниже представлена совместная самооценка по ключевым критериям. Оценки выставлялись по пятибалльной шкале по результатам взаимного обсуждения.

Критерий оценки	Федорова А. И.	Чувакина М. В.	Комментарий
Понимание теоретических основ (DLA, фракталы)	5	5	Обе участницы глубоко проработали теоретическую базу на 1-м этапе
Качество программной реализации	5	4	Федорова А. И. отвечала за архитектуру и оптимизацию; Чувакина М. В. — за визуализацию
Математический анализ (Box-counting, фрактальная размерность)	4	5	Расчет $D \approx 1.71$ выполнен корректно; необходимо расширить анализ погрешности
Оптимизация алгоритма	5	4	Техника динамических радиусов (R_{start} , R_{kill}) реализована и протестирована
Оформление отчетной документации	4	5	Отчеты по всем трем этапам оформлены структурированно и последовательно
Командное взаимодействие и распределение задач	5	5	Задачи распределены равномерно; взаимодействие на всех этапах — эффективное

Итоговая самооценка	4.8 / 5	4.7 / 5	Цели проекта достигнуты в полном объеме
---------------------	---------	---------	---

4.1. Рефлексия Федоровой А. И.

В ходе проекта я отвечала преимущественно за архитектуру программного комплекса и оптимизацию алгоритма блужданий. Наиболее ценным для меня оказался опыт работы с библиотекой Numba: оптимизация критических циклов потребовала глубокого понимания принципов JIT-компиляции. Считаю, что мне стоит уделить больше внимания статистическому анализу и оценке погрешности вычислений — это область, где партнёр по проекту проявила себя сильнее. Навыки командной разработки и документирования кода, полученные в ходе проекта, оцениваю как важный практический результат, выходящий за рамки конкретной задачи.

4.2. Рефлексия Чувакиной М. В.

Мой вклад был сосредоточен на теоретическом анализе, математической верификации результатов и оформлении отчётной документации. Работа с методом Box-counting позволила лучше понять, насколько чувствителен результат к выбору диапазона масштабов. В дальнейшем хотела бы глубже погрузиться в программную оптимизацию — динамические радиусы и Numba-ускорение стали для меня новой областью, которую я планирую изучить самостоятельно. Считаю, что нам удалось выстроить комфортную и продуктивную модель совместной работы.

5. Выводы

По итогам выполнения проекта «Неравновесная агрегация, фракталы» можно сформулировать следующие выводы:

1. Цели проекта достигнуты в полном объёме. Реализована модель DLA, проведено моделирование роста кластера из 20 000 частиц, вычислена фрактальная размерность $D \approx 1.71$, подтверждающая теоретические предсказания.
2. Командная работа оказалась эффективной: распределение ролей позволило каждой участнице реализовать свои сильные стороны и одновременно развить компетенции в смежных областях.

3. Проект сформировал устойчивые практические навыки математического моделирования, программной оптимизации и научного оформления результатов.
4. Определены направления для дальнейшего углублённого исследования: многометодный анализ размерности, 3D-расширение модели и статистика по ансамблю реализаций.

Список литературы

1. Witten T. A., Sander L. M. Diffusion-Limited Aggregation, a Kinetic Critical Phenomenon // Physical Review Letters. — 1981. — Vol. 47. — P. 1400–1403.
2. Mandelbrot B. B. The Fractal Geometry of Nature. — New York: W. H. Freeman, 1982. — 468 p.
3. Vicsek T. Fractal Growth Phenomena. — Singapore: World Scientific, 1992. — 488 p.
4. Смирнов Б. М. Физика фрактальных кластеров. — М.: Наука, 1991. — 134 с.
5. Feder J. Fractals. — New York: Plenum Press, 1988. — 283 p.
6. Барнсли М. Фракталы повсюду. — М.: Мир, 1991. — 224 с.